

PROJE ANALİZ BELGESİ



RAMS ANALİZİ

HARPUT REHBERİ

Proje Adı	Harput Rehberi Mobil Uygulaması
Belge Türü	RAMS Analizi
Üniversite	Fırat Üniversitesi
Bölüm	Bilgisayar Mühendisliği
Tarih	Haziran 2026
Sürüm	v1.0

Takım Bilgileri



Şehed Totah

225541603

Backend + Koordinatör



Celal Alkadı

225541605

Backend Yardımcısı



Muhammed Nur Muslim

245541016

AR + Mobil Geliştirici

RAMS Nedir?

RAMS analizi; bir sistemin **Güvenilirlik (Reliability)**, **Erişilebilirlik (Availability)**, **Bakım Yapılabilirlik (Maintainability)** ve **Güvenlik (Safety/Security)** boyutlarında sistematik değerlendirmesini ifade eder.

Bu belge, Harput Rehberi uygulamasının hem mobil (React Native/Expo) hem de backend (FastAPI/SQLite) bileşenlerini RAMS çerçevesinde kapsamlı biçimde analiz etmekte; tespit edilen risklere karşı alınan ve alınması planlanan önlemleri sunmaktadır.

Boyut	Tanım	Kapsam
R — Güvenilirlik	Sistemin hatasız çalışma yeteneği	Backend, mobil, veritabanı
A — Erişilebilirlik	Sistemin kullanılabilir olma oranı	API, çevrimdışı mod, üçüncü taraf servisler
M — Bakım Yapılabilirlik	Güncelleme ve hata giderme kolaylığı	Kod kalitesi, bağımlılıklar, yapılandırma
S — Güvenlik	Saldırı ve veri ihlallerine dayanıklılık	Kimlik doğrulama, veri koruma, KVKK

R — Güvenilirlik (Reliability)

Sistemin belirli koşullar altında, belirli bir süre boyunca arızalanmadan doğru şekilde çalışma yeteneğidir.

ID	Risk / Gereksinim	Etki	Mevcut Önlem	Ek Öneri
R-01	Backend sürecinin beklenmedik şekilde çökmesi	Yüksek	Uvicorn process yönetimi	PM2 / Systemd ile otomatik yeniden başlatma
R-02	SQLite veritabanı dosyasının disk bozulması nedeniyle zarar görmesi	Yüksek	Alembic migrasyon desteği kurulmuş	Düzenli yedekleme (cron); üretimde PostgreSQL geçişi
R-03	JWT access token süresinin beklenmedik dolması ve oturum kopması	Orta	Refresh token rotasyonu uygulandı	Mobil tarafta sessiz token yenileme mekanizması
R-04	Hatalı MIME tipi veya aşırı büyük dosya yükleme	Düşük	MIME doğrulama + 10 MB sınırı uygulandı	Hata mesajları mobil arayüzde kullanıcıya gösterilmeli
R-05	Expo bağımlılık güncellemesi sonrası uygulama çökmesi	Orta	package-lock.json sürüm kilitleme	CI/CD pipeline ile her güncellemede otomatik test
R-06	AsyncStorage veri kaybı (uygulama kaldırma veya cihaz değişimi)	Düşük	Kullanıcı bilgilendirmesi	İleride backend kullanıcı verisi senkronizasyonu
R-07	Gemini API yanıt tutarsızlığı veya boş yanıt dönmesi	Orta	SSE hata payload'ı ile client'a bildirim	Retry mekanizması ve fallback mesajı

A — Erişilebilirlik (Availability)

Sistemin gerektiğinde kullanılabilir olma ve hizmet vermeye devam etme oranıdır.

ID	Risk / Gereksinim	Etki	Mevcut Önlem	Ek Öneri
A-01	Backend sunucusu kapalı olduğunda uygulamanın tamamen kullanılamaz hale gelmesi	Yüksek	Yerel JSON içerikler çevrimdışı erişim sağlar; temel özellikler çevrimdışı çalışır	Expo OTA güncellemesi ile kritik düzeltmeler hızla dağıtılabilir
A-02	Google Gemini API kesintisi veya kota aşımı	Orta	503 hata kodu ile kullanıcıya anlamlı mesaj	Alternatif AI sağlayıcısına (OpenAI/Anthropic) fallback
A-03	SQLite eşzamanlı yazma kısıtlaması (yüksek kullanıcı sayısında)	Orta	SQLite WAL modu aktif	Üretim ortamı için PostgreSQL veya MySQL geçişi planlanmalı
A-04	Uygulama mağazası onay gecikmesi	Düşük	Expo OTA güncelleme desteği	Kritik güvenlik yamalarını OTA üzerinden dağıt
A-05	CORS kısıtlamaları nedeniyle istemci isteklerinin engellenmesi	Düşük	Yapılandırılabilir CORS origins; joker * kullanılmıyor	Geliştirme ve üretim ortamları için ayrı .env dosyaları

M — Bakım Yapılabilirlik (Maintainability)

Sistemde hata giderme, güncelleme ve yeni özellik eklemenin kolaylık derecesidir.

ID	Gereksinim	Risk	Mevcut Durum	Öneri
M-01	Bağımlılık güncellemeleri	Yüksek	package-lock.json kilitleme mevcut	Dependabot veya Renovate otomasyonu kurulmalı
M-02	Kod okunabilirliği	Orta	TypeScript + ESLint yapılandırılmış; modüler klasör yapısı	JSDoc yorumları ve README güncel tutulmalı
M-03	İçerik güncellemeleri	Düşük	Registry mimarisi ile tek noktadan içerik güncelleme	Admin paneli veya CMS entegrasyonu planlanabilir
M-04	Veritabanı şema değişiklikleri	Orta	Alembic migrasyon desteği kurulmuş	Her şema değişikliği için migrasyon dosyası oluşturulmalı
M-05	Ortam yapılandırması	Düşük	.env.example şablon sağlanmış; Pydantic Settings merkezi	Docker Compose ile ortam standardizasyonu
M-06	Otomatik test kapsamı	Yüksek	Henüz test yazılmamış	Backend için pytest; mobil için Jest + React Native Testing Library eklenmeli
M-07	API versiyonlama	Düşük	Versiyonlama uygulanmamış	/v1/ prefix ile geriye dönük uyumluluk sağlanmalı

S — Güvenlik (Safety / Security)

Sistemin zararlı saldırılara, veri ihlallerine ve kötüye kullanıma karşı dayanıklılığıdır.

ID	Güvenlik Gereksinimi	Önem	Uygulanan Önlem
S-01	Şifre güvenliği	Kritik	passlib + bcrypt ile güçlü hash; düz metin şifre saklanmıyor
S-02	Kimlik doğrulama	Kritik	JWT access (30 dk) + refresh (7 gün) token çifti; her yenilemede rotate
S-03	Yetkisiz erişim engeli	Kritik	Korumalı uç noktalarda Bearer token zorunlu; get_current_user bağımlılığı
S-04	SQL enjeksiyonu	Kritik	SQLAlchemy ORM ile parametrize sorgular; ham SQL kullanılmıyor
S-05	Dosya yükleme güvenliği	Yüksek	MIME doğrulama + 10 MB sınırı + UUID ile rastgele dosya adlandırma
S-06	CORS politikası	Yüksek	Yalnızca yapılandırılan origin'lere izin; joker * yok
S-07	Hassas veri ifşası	Yüksek	Pydantic şemaları ile yanıtlarda şifre karması filtreleniyor
S-08	Gizli anahtar yönetimi	Orta	SECRET_KEY ve GEMINI_API_KEY .env'de; .gitignore ile git'ten hariç
S-09	Rate limiting (kaba kuvvet)	Orta	Henüz uygulanmamış
S-10	KVKK uyumluluğu	Orta	Yalnızca gerekli veriler saklanıyor; politika belgesi hazırlanmalı

Risk Özet Matrisi

RAMS Boyutu	Kritik	Yüksek	Orta	Düşük	Toplam
Güvenilirlik (R)	0	2	3	2	7
Erişilebilirlik (A)	0	1	2	2	5
Bakım Yapılabilirlik (M)	0	2	2	3	7
Güvenlik (S)	4	3	3	0	10
TOPLAM	4	8	10	7	29

